Avance 3: Descripción del Funcionamiento del Sistema Carro con Seguimiento de Pista
MT-7003 Microprocesadores y Microcontroladores

Isaac Cascante, Diego Esquivel, Dominic Paterson, Alex Valverde

7/10/2026

1. Introducción

El presente documento describe el funcionamiento integral del sistema de seguimiento de pista desarrollado para el proyecto, integrando las secciones de seguimiento de línea, detección y resolución de bifurcaciones, detección de colores, comunicación entre el microprocesador y el microcontrolador, y la lista final de componentes utilizados. Los diagramas de flujo de software y el diagrama de bloques de hardware correspondientes se incluyen como anexos al final de este documento.

El sistema está compuesto por dos unidades de procesamiento con roles claramente diferenciados: una Raspberry Pi 5, que actúa como unidad de control principal encargada de la interfaz de usuario (aplicación móvil) y la toma de decisiones de alto nivel; y un microcontrolador ESP32-S3, encargado del control en tiempo real de sensores y actuadores mediante interrupciones.

2. Seguimiento de Línea

El seguimiento de la pista se realiza mediante un arreglo de 5 sensores infrarrojos reflectivos, montados transversalmente en la parte frontal del chasis. Cada sensor entrega una lectura que indica si se encuentra sobre la superficie blanca de la pista o sobre el tape negro que marca el recorrido.

El algoritmo de control calcula, en cada ciclo de lectura, un valor de error de posición mediante un promedio ponderado de las lecturas de los cinco sensores, asignando un peso según la posición física de cada sensor respecto al centro del arreglo (los sensores extremos reciben los pesos de mayor magnitud, con signo opuesto entre el lado izquierdo y el derecho, mientras que el sensor central recibe un peso de valor cercano a cero). Este valor de error se utiliza para ajustar la velocidad relativa de cada motor mediante un esquema de control proporcional, permitiendo correcciones suaves y continuas de trayectoria, en lugar de decisiones binarias de tipo todo-o-nada. Este enfoque permite que el vehículo navegue correctamente las curvas de hasta 45 grados especificadas en el circuito.

3. Detección y Resolución de Bifurcación

3.1. Detección

El sistema reutiliza el mismo arreglo de 5 sensores IR empleado para el seguimiento de línea, sin requerir hardware adicional para esta etapa. Cuando el carro se aproxima a una bifurcación en forma de Y, el ancho de tape negro detectado bajo el arreglo aumenta progresivamente, lo cual se traduce en un crecimiento uniforme del peso (valor de activación) registrado en los sensores de

ambos extremos del arreglo. Al confirmarse este patrón de crecimiento simétrico y sostenido durante varios ciclos de lectura consecutivos (con el fin de descartar falsos positivos producidos por ruido o curvas cerradas), el sistema entra en modo de bifurcación.

3.2. Decisión de dirección

Una vez que el sistema ha entrado en modo de bifurcación, la dirección a tomar se determina mediante una marca de tape adicional colocada a uno de los dos lados de la línea principal, antes del punto de apertura de la Y. El sensor correspondiente al lado donde se detecta dicha marca indica al ESP32-S3 cuál de las dos ramas debe seguir el vehículo. El carro ejecuta entonces un giro dirigido hacia la rama indicada, ajustando las velocidades de los motores de forma similar a una curva cerrada, y el algoritmo de seguimiento prioriza temporalmente dicha rama hasta que el arreglo de sensores vuelva a detectar una única línea centrada.

4. Detección de Colores

La detección de los segmentos de color (rojo, verde y azul) se realiza mediante un sensor de color RGB, el cual es calibrado previamente sobre muestras conocidas de cada color presente en la pista (incluyendo el tape negro de referencia). Durante la calibración se registran los valores característicos de los componentes R, G y B para cada superficie, estableciendo rangos o umbrales de referencia para cada color.

Durante la operación normal, el ESP32-S3 realiza lecturas periódicas del sensor y compara la combinación de valores R, G y B obtenidos contra los rangos calibrados, determinando si el vehículo se encuentra sobre una superficie negra (línea), roja, verde o azul. Al detectar uno de los tres colores de interés, se activa mediante interrupción la acción correspondiente (frenado, retroceso o cambio de velocidad), según la configuración establecida previamente por el usuario desde la interfaz, y se incrementa el contador asociado a ese color, cuyo valor es consultado periódicamente por la Raspberry Pi 5 para su presentación en tiempo real en la aplicación.

5. Comunicación entre Raspberry Pi 5 y ESP32-S3

La comunicación entre el microprocesador y el microcontrolador se realiza mediante el protocolo I2C, en el cual la Raspberry Pi 5 actúa como dispositivo maestro y el ESP32-S3 como dispositivo esclavo con una dirección fija asignada. Esta elección se basa en la simplicidad de cableado del protocolo (únicamente dos líneas de datos, SDA y SCL, además de tierra común), en contraste con los requerimientos adicionales de SPI o la configuración de velocidad de transmisión que exige RS-232.

El ESP32-S3 mantiene internamente un mapa de registros que almacena el estado del sistema (en movimiento, detenido, en bifurcación), los contadores de segmentos de color detectados, y las banderas de error correspondientes. La Raspberry Pi 5 consulta periódicamente dichos registros mediante transacciones de lectura I2C (*polling*), y envía comandos de escritura para iniciar o detener el movimiento del carro, así como para actualizar la configuración de asociación color-acción y la dirección a tomar en la próxima bifurcación, siempre que el vehículo se encuentre detenido.

Dentro del ESP32-S3, el uso de interrupciones es obligatorio y se aplica principalmente a la detección de eventos relevantes (cambios en el estado de los sensores IR extremos para bifurcación, y detección de color), permitiendo que estos eventos se capturen de forma inmediata sin bloquear el ciclo principal de control de motores.

6. Lista de Componentes

A continuación se detalla la lista final de componentes del sistema, organizada por sección, junto con una descripción de la importancia y el papel que cumple cada uno dentro del proyecto.

6.1. Estructura

- **Chasis:** Constituye la base mecánica sobre la cual se montan todos los demás componentes del sistema (motores, electrónica, sensores y baterías). Su tamaño condiciona directamente la distribución de peso del vehículo y, por lo tanto, el comportamiento de tracción y la estabilidad en curvas.
- **Ruedas:** El sistema utiliza dos ruedas motrices traseras acopladas a los motores, junto con una o más ruedas locas delanteras que brindan apoyo estructural sin interferir en el control diferencial de dirección, el cual depende exclusivamente de la diferencia de velocidad entre las ruedas traseras.

6.2. Potencia

- **Porta Baterías:** Aloja de forma segura las celdas de batería, facilitando su fijación mecánica al chasis y su reemplazo o recarga.
- **Baterías (3 x 3.7V):** Constituyen la fuente de energía principal del sistema. La configuración en serie de tres celdas (3S, 11.1V nominal) fue seleccionada para proveer un margen de voltaje suficiente frente a las caídas de tensión generadas por la demanda de corriente de los motores, evitando reinicios inesperados de la Raspberry Pi 5 durante la operación.
- **Switch:** Permite interrumpir físicamente la alimentación general del sistema, facilitando el encendido y apagado seguro del vehículo sin necesidad de desconectar las baterías manualmente.
- **Buck Converter (LM2596):** Regula el voltaje proveniente del pack de baterías a un nivel estable de 5V, necesario para la alimentación de la Raspberry Pi 5 y la lógica del sistema, protegiendo los componentes electrónicos sensibles de variaciones de voltaje.

6.3. Motor

- **Motor (motorreductor):** Provee la fuerza de tracción al vehículo. El uso de una reductora permite obtener suficiente torque a bajas revoluciones, adecuado para el control preciso de velocidad requerido en el seguimiento de línea.
- **Motor Driver (TB6612FNG):** Actúa como interfaz de potencia entre el microcontrolador y los motores, permitiendo controlar tanto la velocidad (mediante señales PWM) como el sentido de giro de cada motor de forma independiente, lo cual es indispensable para el control diferencial de dirección y para la función de retroceso.

6.4. Sensores

- **Sensor RGB (APDS9960QT):** Permite la identificación de los segmentos de color rojo, verde y azul presentes en la pista, mediante la lectura de sus componentes de color y su comparación contra los valores obtenidos en el proceso de calibración.

- **Sensor IR (arreglo de 5 unidades):** Constituye el elemento central del sistema de seguimiento de línea y de detección de bifurcaciones, al proveer la información de posición relativa del vehículo respecto a la línea negra de la pista.

6.5. Control

- **Raspberry Pi 5:** Microprocesador central del sistema, encargado de gestionar la interfaz de usuario (aplicación móvil), procesar las solicitudes de configuración del usuario y supervisar el estado general del sistema mediante la comunicación I2C con el ESP32-S3.
- **ESP32-S3:** Microcontrolador encargado del control en tiempo real del sistema: lectura de sensores, ejecución del algoritmo de seguimiento de línea, detección de bifurcaciones y colores, y control directo de los motores mediante el driver TB6612FNG. Su arquitectura dual-core permite separar el control crítico en tiempo real del manejo de la comunicación con la Raspberry Pi 5.

6.6. Componentes Adicionales

- **Protoboard:** Facilita el prototipado y las conexiones eléctricas entre los distintos módulos del sistema durante la etapa de desarrollo y pruebas.
- **Cables-Jumpers:** Permiten establecer las conexiones eléctricas necesarias entre la protoboard, los sensores, el driver de motores y las unidades de procesamiento.
- **LEDs y Resistencias:** Permiten lograr una correcta lectura del sensor de RGB, la falta de iluminación generaría una incorrecta detección de los colores.

7. Anexos

Lista de Componentes

Seccion	Componente	Notas
Estructura	Chasis	
	Ruedas	2 Ruedas + Ruedas Locas
Potencia	Porta Baterias	
	Baterias	3 Baterias de 3.7V
	Switch	
	Buck Converter	LM2596
Motor	Motor	Motor Reductor
	Motor Driver	TB6612FNG
Sensores	RGB Sensor	APDS 9960 QT
	IR Sensor	Arreglo de 5 IR
Control	RPi-5	
	ESP32-S3	
Más	Protoboard	
	Cables-Jumpers	

Diagrama de Hardware

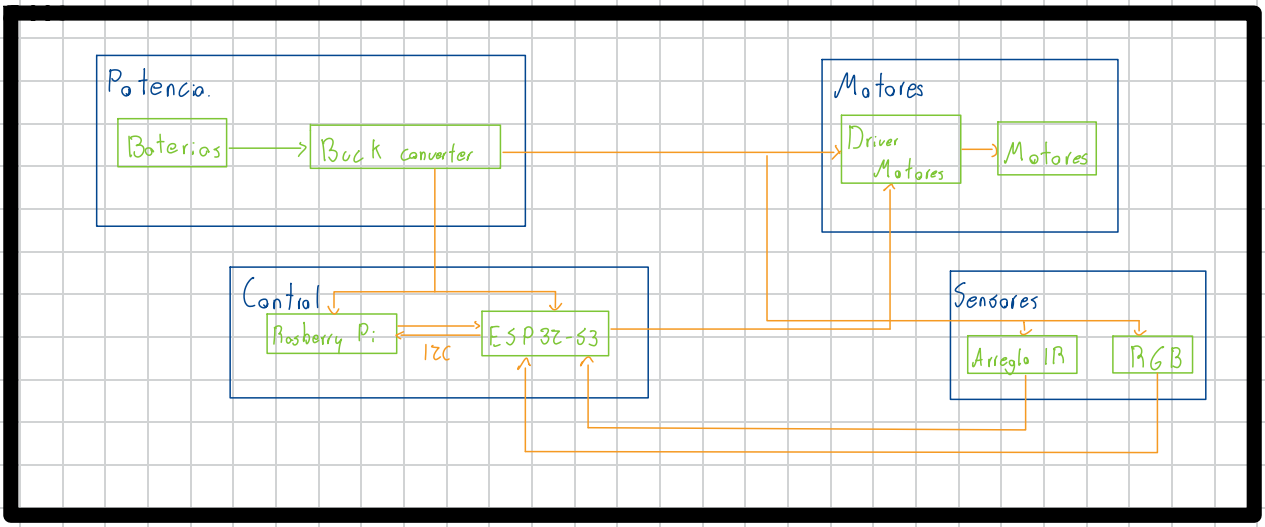


Diagrama Seguimiento de Linea

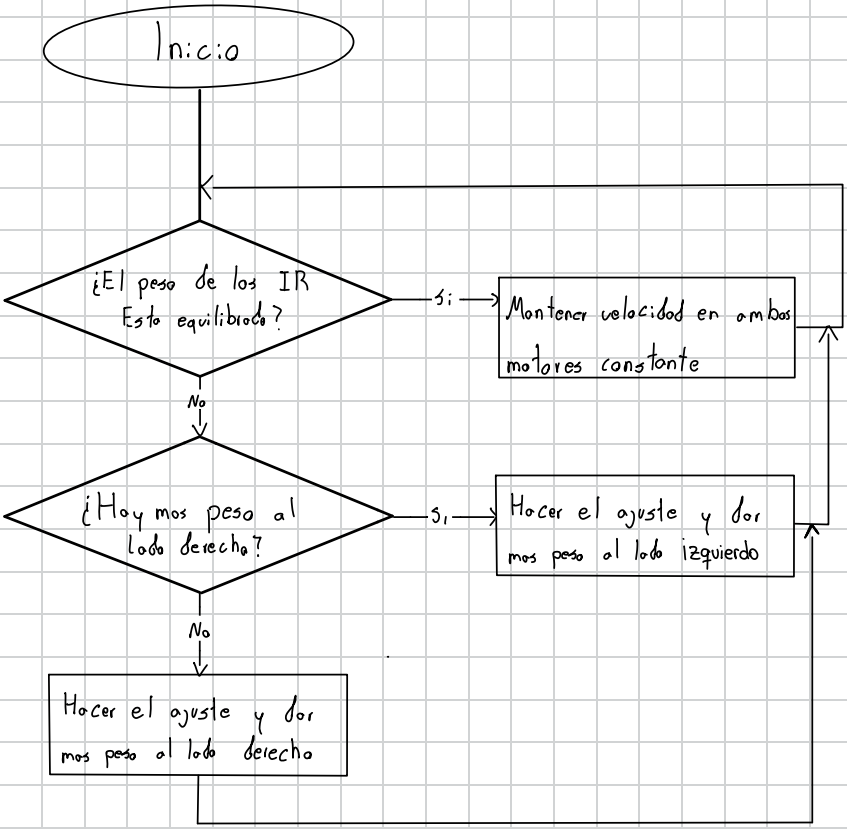


Diagrama detector de bifurcación

Confirmación: Contador para el mínimo de detecciones necesarias para no entrar en una falsa activación.

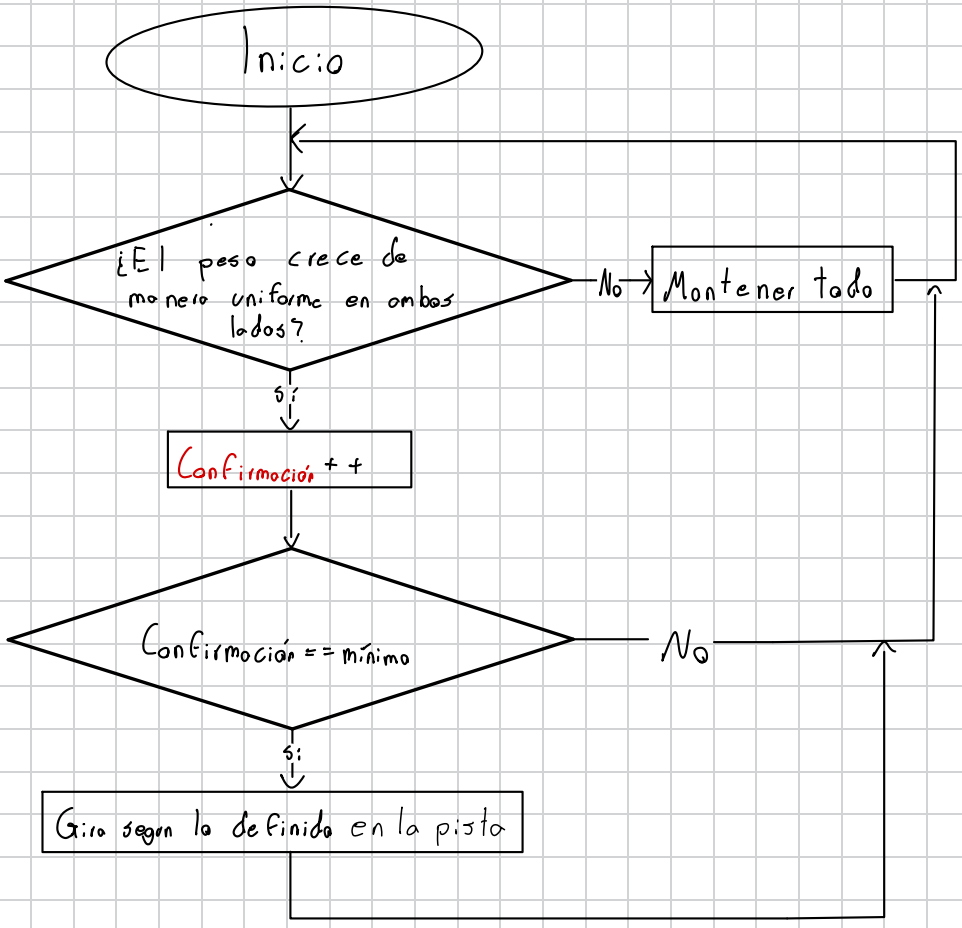
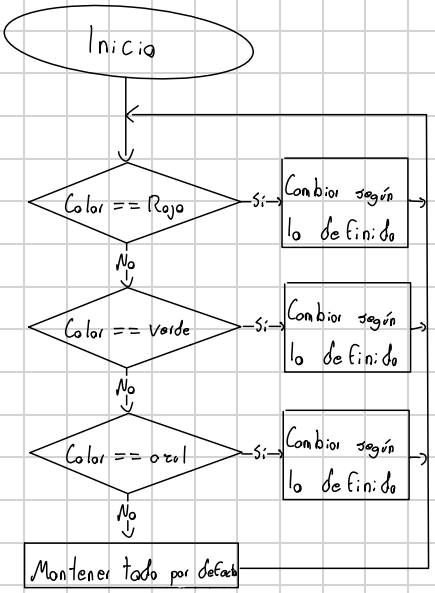


Diagrama Color



Comunicación ESP-32 y RP-5

